1. LEGEMIDLETS NAVN

Ketamin Abcur 10 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning
Ketamin Abcur 50 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

10 mg/ml:
Hver ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder ketaminhydroklorid tilsvarende 10 mg ketamin.
Èn ampulle med 5 ml inneholder ketaminhydroklorid tilsvarende 50 mg ketamin.

50 mg/ml:
Hver ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder ketaminhydroklorid tilsvarende 50 mg ketamin.
Èn ampulle med 5 ml inneholder ketaminhydroklorid tilsvarende 250 mg ketamin.
Èn ampulle med 10 ml inneholder ketaminhydroklorid tilsvarende 500 mg ketamin.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjon)
Klar, fargeløs oppløsning

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Innledning og vedlikehold av generell anestesi ved diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, som eneste anestetikum eller i kombinasjon med andre anestetika. Før induksjon eller som supplering ved regional anestesi.

Ketamin Abcur er indisert til barn og voksne.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Ketamin Abcur skal kun administreres av eller under tilsyn av anestesilege. Utstyr for å sikre vitale funksjoner skal være tilgjengelig.

Ketamin Abcur er ikke indisert eller anbefalt til langtidsbehandling (se pkt. 4.1 og 4.4).

Voksne, eldre (over 65 år) og barn:

Premedisinering: Atropin eller glykopyrrolat bør gis preoperativt for å hemme slimsekresjon. Benzodiazepinderivater slik som midazolam, som premedisinering (intravenøst eller rektalt), kan gis for å undertrykke initial hyperkinetisk sirkulasjon og for å redusere hyppigheten av angstreaksjoner i oppvåkningsfasen.

Dosering

Intramuskulært: Ved intramuskulær administrering bør den høyeste styrken, Ketamin Abcur 50 mg/ml, velges for å minimere volumet.

I.m.- injeksjon	*Dose (mg/kg kroppsvekt)*	*Tilslagstid (minutter)*	*Varighet (minutter)*
Induksjon	10,0 (6,5-13,5)	3-5	12-25
Vedlikehold	½ induksjonsdose		

Intravenøst: Administrering av intravenøs bolusdose bør skje langsomt (minst 60 sekunder). Raskere administrering kan forårsake forbigående respiratorisk depresjon.

I.v. injeksjon	*Dose (mg/kg kroppsvekt)*	*Tilslagstid (minutter)*	*Varighet (minutter)*
Induksjon	2,0 (1,0-4,5)	1	5-15
Vedlikehold	½ induksjonsdose, alternativt overgang til infusjon. Se nedenfor.		

Omregningstabell: Fra dose i mg/kg kroppsvekt til dose i ml/kg kroppsvekt

Dose i mg/kg kroppsvekt	*Dose i ml/kg kroppsvekt* *Ketamin Abcur 10 mg/ml*	*Dose i ml/kg kroppsvekt* *Ketamin Abcur 50 mg/ml*
1,0	0,10	0,02
2,0	0,20	0,04
4,5	0,45	0,09
6,5	0,65	0,13
10,0	1,00	0,20
13,5	1,35	0,27

Infusjon: Infusjon gir jevnere anestesi. Total ketamindose er ofte lavere enn ved intermitterende injeksjoner og oppvåkningen skjer raskere. Under ventilering med oksygen-/nitrogenoksid kan en lavere dose ketamin være tilstrekkelig.

Infusjon	*Dose*
Induksjon	2,0-6,0 mg/kg kroppsvekt
Vedlikehold	2,0-6,0 mg/kg kroppsvekt og time

Dosen angitt ovenfor tilsvarer ca. 1 dråpe/kg kroppsvekt og minutt av ketamin 1 mg/ml infusjonsløsning.

Obstetrisk dosering: Èn intravenøs dose på 0,2-1,0 mg/kg anbefales ved vaginal forløsning eller keisersnitt, se pkt. 4.6.

Dosering ved nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon bør overveies hos pasienter med cirrhose eller nedsatt leverfunksjon av andre årsaker (se pkt. 4.4).

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon: Dosereduksjon er vanligvis ikke nødvendig.

Kombinasjon med andre anestetika: Ketamin kan med fordel kombineres med benzodiazepin-derivater, slik som midazolam. Ketamin og midazolam kan blandes i samme infusjons (10 ml Ketamin Abcur 50 mg / ml + 7,5 ml midazolam 5 mg / ml per 500 ml infusjonsvæske, oppløsning).

Induksjon (i.v. injeksjon)	
ketamin	2 mg/kg kroppsvekt
midazolam	0,15 mg/kg kroppsvekt

Vedlikehold (kontinuerlig infusjon)	
ketamin	1 mg/kg kroppsvekt og time
midazolam	0,075 mg/kg kroppsvekt og time

Administrasjonsmåte

For instruksjoner om fortynning av dette legemidlet før administrering, se pkt. 6.6.

4.3 Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
Pasienter der en økning i blodtrykket utgjør en alvorlig risiko.
Eklampsi og preeklampsi.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Ketamin Abcur skal brukes med forsiktighet hos pasienter med:
- hypervolemi, dehydrering eller hjertesykdom, spesielt ved koronarsykdom (f.eks. kongestiv hjertesvikt, myokardiskemi og myokardinfarkt), på grunn av betydelig økning i myokardialt oksygenopptak
- mild til moderat hypertensjon og takyarytmier
- økt cerebrospinalt trykk samt skader eller sykdom i CNS, siden en økning i cerebrospinalt trykk er rapportert ved ketaminanestesi
- økt intraokulært trykk (f.eks. glaukom) og øyeundersøkelse eller øyeoperasjoner, hvor økt intraokulært trykk er ugunstig
- kronisk eller akutt alkoholforgiftning
- nevrotiske trekk eller tidligere psykisk lidelse, (f.eks. schizofreni og akutt psykose)
- akutt intermitterende porfyri
- hypertyroidisme eller pasienter som tar tyreoideahormoner (økt risiko for hypertensjon og takykardi)
- lunge- eller øvre luftveisinfeksjon (ketamin utløser svelgerefleksen og kan forårsake laryngospasmer)
- intrakranielle lesjoner, hodeskader, øyeskader eller hydrocefalus

Tilslag av anestesi ledsages av forbigående takykardi, en økning i blodtrykk og minuttvolum, som går tilbake til baseline innen 15 minutter etter injeksjonen. I kliniske studier har median økning i blodtrykket vært i området 20-25 % over baseline. Avhengig av pasientens allmenntilstand, kan denne økningen i blodtrykket bli vurdert til å være en bivirkning eller en gunstig effekt av ketamin.

Ketamin metaboliseres i leveren, så hepatisk clearance er nødvendig for at klinisk effekt skal opphøre. Forlengelse av effekten kan inntreffe hos pasienter med cirrhose eller annen nedsatt leverfunksjon. Dosereduksjon bør vurderes hos disse pasientene.

Ketamin er gitt som monoterapi med god sikkerhet når ventrikkelen ikke har vært tømt. Siden behov for supplerende anestetika eller muskelavslappende legemidler ikke alltid kan forutsies, anbefales det imidlertid at pasienten faster i 4-6 timer før kirurgi for å unngå aspirasjon. Da refleksene i farynks vanligvis opprettholdes, bør mekanisk stimulering av farynks unngås med mindre egnede muskelavslappende legemidler benyttes.

<u>Langtidsbehandling</u>
Ketamin er ikke indisert eller anbefalt til langtidsbehandling (se pkt. 4.1 og 4.2).

Tilfeller av cystitt, inkludert blødende cystitt, akutt nyreskade, hydronefrose og uretersykdommer, er rapportert hos pasienter behandlet med ketamin i lange perioder (utenfor gjeldende indikasjon), særlig når ketamin har blitt misbrukt. Disse bivirkningene er utviklet over en periode på 1 måned til flere år hos pasienter behandlet med ketamin i lange perioder.

I tillegg har det blitt rapportert om hepatotoksisitet, som blandet leverskade, kolestatisk leverskade og galleveisdilatasjon, hos pasienter ved langvarig bruk (> 3 dager).

<u>Misbruk og avhengighet</u>

Det er rapportert om bruk av ketamin som et rusmiddel. Rapporter indikerer at ketamin forårsaker en rekke symptomer som bl.a. ”flashbacks”, hallusinasjoner, depresjon, angst, søvnløshet eller forvirring (se pkt. 4.8). Andre bivirkninger har også blitt rapportert: se ”Langtidsbehandling”.

Avhengighet og toleranse for ketamin kan utvikle seg hos personer som tidligere har vært misbrukere eller avhengige av rusmidler. Av denne grunn skal ketamin forskrives og brukes med forsiktighet.

Ketamin Abcur inneholder natrium
1 ampulle med 10 mg/ml inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium, og er så godt som “natriumfritt”.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Teofyllin
Kombinasjon med teofyllin eller aminofyllin bør unngås da det er kliniske og eksperimentelle holdepunkter for lavere krampeterskel når teofyllin eller aminofyllin kombineres med ketamin. Uforutsigbare anfall med ekstensoraktivitet er rapportert ved samtidig administrering av disse legemidlene.

Suksameton
Ketamin kan forlenge den muskelavslappende effekten av suksameton. Kombinasjonen kan kreve dosejustering.

Atrakurium
Ketamin kan forsterke den nevromuskulære blokkerende effekten av atrakurium, inkludert respiratorisk depresjon med apné.

Diazepam
Premedisinering med diazepam forlenger halveringstiden for ketamin og øker dermed effekten. Denne kombinasjonen kan kreve en dosejustering.

Vasopressin
En synergistisk blodtrykksøkning har blitt observert ved samtidig administrering av ketamin og vasopressin.

Sympatomimetika (som virker direkte eller indirekte) og vasopressin kan forsterke sympatomimetiske effekter av ketamin.

Samtidig bruk med ergometrin kan føre til blodtrykksøkning.

Barbiturater, narkotika, inhalasjonsanestetika, alkohol, muskelavslappende legemidler, mm.
Barbiturater, narkotika og inhalasjonsanestetika som brukes samtidig med ketamin, kan forlenge oppvåkningen. Samtidig bruk av ketamin (særlig ved høye doser eller dersom det administreres raskt) og halogenerte anestetika kan gi økt risiko for utvikling av bradykardi, hypotensjon eller nedsatt minuttvolum.

Samtidig administrering av ketamin og andre sedativer (f.eks. *etanol, fenotiaziner, sederende H_1-blokkere eller muskelavslappende legemidler*) kan gi forsterket CNS-depresjon og/eller økt risiko for alvorlig respiratorisk depresjon. Ved samtidig administrering av andre anxiolytika, sedativer og hypnotika, kan det være nødvendig å redusere ketamindosen. Det er rapportert at ketamin motvirker den hypnotiske effekten av tiopental.

Tyroideahormoner
Pasienter som bruker tyroideahormoner har økt risiko for å utvikle hypertensjon og takykardi når de får samtidig administrering av ketamin.

Antihypertensive legemidler

Risikoen for hypotensjon øker ved samtidig administrering av antihypertensive legemidler og ketamin.

Legemidler som hemmer CYP3A4-enzymaktivitet reduserer vanligvis hepatisk clearance, noe som kan føre til økt plasmakonsentrasjon av CYP3A4-substratlegemidler, slik som ketamin. Når ketamin administreres samtidig med legemidler som hemmer CYP3A4-enzymer (f.eks. itraconazol, flukonazol, klaritromycin, erytromycin, verapamil, diltiazem), kan en redusert dosering av ketamin være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk utfall.

Legemidler som induserer CYP3A4-enzymaktivitet øker vanligvis hepatisk clearance, noe som kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av CYP3A4-substratlegemidler, slik som ketamin. Når ketamin administreres samtidig med legemidler som induserer CYP3A4-enzymer (f.eks. fenytoin, karbamazepin, prikkperikum (Johannesurt)), kan økt dosering av ketamin være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk utfall.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet
Ingen kontrollerte kliniske studier har blitt utført under graviditet. Sikkerhet ved bruk under graviditet har ikke blitt fastslått, og slik bruk anbefales derfor ikke, unntatt administrering under keisersnitt og vaginal forløsning. Ketamin passerer lett placenta. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksikologiske effekter (se pkt. 5.3).

Noen nyfødte som har vært eksponert for ketamin ved intravenøse doser hos mor ≥ 1,5 mg/kg under forløsning, har fått respiratorisk depresjon og lav Apgar-score som krevde nyfødtgjenoppliving.

Det er sett markant økning i blodtrykk og uterin muskeltonus hos mor ved intravenøse doser > 2 mg/kg.

Amming
Ketamin skilles ut i morsmelk, men en risiko for at barnet skades virker usannsynlig ved terapeutiske doser. Bruk anbefales imidlertid ikke, på grunn av manglende data.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Reaksjonsevnen kan bli nedsatt etter behandling med ketamin. Dette bør det tas hensyn til når økt oppmerksomhet er nødvendig, f.eks. ved bilkjøring.
Pasienten bør avstå fra bilkjøring og bruk av maskiner i minst 24 timer etter ketaminanestesi. Etter poliklinisk anestesi bør pasienten følges hjem og avstå fra alkohol de neste 24 timene.

4.8 Bivirkninger

Bivirkningene er stort sett relatert til dose og injeksjonshastighet og er reversible. CNS-bivirkninger er mer vanlige dersom ketamin gis som eneste anestetikum.

Følgende bivirkninger har blitt observert og rapportert ved behandling med ketamin med følgende frekvens: Svært vanlige (≥ 1/10), vanlige (≥ 1/100 til < 1/10), mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100), sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000), svært sjeldne (< 1/10 000), ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).

Organklassesystem	**Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10)**	**Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100)**	**Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000)**	**Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)**
Forstyrrelser i immunsystemet			anafylaktisk reaksjon*	

Organklassesystem	Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10)	Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100)	Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000)	Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer		anoreksi		
Psykiatriske lidelser	hallusinasjoner, unormale drømmer, mareritt, forvirring, agitasjon, unormal adferd	angst, bekymring	delirium*, flashback*, dysfori*, søvnløshet, desorientering	
Nevrologiske sykdommer	nystagmus, toniske-kloniske bevegelser			
Øyesykdommer	diplopi			
Hjertesykdommer		bradykardi, arytmi		
Karsykdommer		hypotensjon		
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum		respiratorisk depresjon, laryngospasme	obstruktiv lungesykdom *, apné*	
Gastrointestinale sykdommer	kvalme, oppkast, hypersalivasjon*			
Sykdommer i lever og galleveier				legemiddelinduse rt leverskade**
Hud- og underhudssykdomm er	erytem, morbilliformt utslett	eksantem		
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett		økt muskeltonus		
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstede t		smerte på injeksjonsstede t, utslett på injeksjonsstede t		
Undersøkelser	økt blodtrykk, økt hjertefrekvens, økt respirasjons-frekvens	økt intraokulært trykk		unormal leverfunksjons-test*

*Beregnet bivirkningsfrekvens basert på sikkerhetsdata innhentet etter markedsføring.
**Ved langvarig bruk (>3 dager) eller misbruk.

Oppvåkning fra anestesi ledsages gjerne av livlige drømmer, med eller uten psykomotorisk aktivitet, som kan manifesteres i mareritt eller hallusinasjoner, forvirring, akutt delirium (ofte med adskilte eller flytende fornemmelser) og irrasjonell adferd. Insidensen av disse reaksjonene reduseres ved kombinasjon av ketamin og benzodiazepinderivater. Forbigående respiratorisk depresjon forårsaket av CNS-effekter kan ses ved intravenøs induksjon og avhenger av dosestørrelse og injeksjonshastighet.

Melding av mistenkte bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å

melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter:www.dmp.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Symptomer
Kliniske tegn på overdosering er kramper, hjertearytmier og åndedrettsstans.

Behandling
Åndedrettsstans skal behandles med assistert eller kontrollert ventilasjon til tilfredsstillende spontant åndedrett er gjenopprettet.

Kramper skal behandles med intravenøs diazepam. Dersom denne behandlingen ikke gir ønsket resultat, anbefales intravenøs administrering av fenytoin eller tiopental.

Intet spesifikt antidot er tilgjengelig.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: generelle anestetika, ATC-kode: N01A X03

Ketamin Abcur inneholder ketamin i racemisk form som virkestoff. Ketamin gir såkalt dissosiativ anestesi ved selektivt avbrudd av assosiasjonsbanene i hjernen. Ved subanestetiske doser har ketamin en analgetisk effekt som trolig skyldes interaksjon med biogene amin- og endogene opiatsystemer. Ketamin påvirker vanligvis ikke refleksene i farynks og larynks, og muskeltonus forblir normal eller øker noe. Kardiovaskulært og respiratorisk stimulerende effekter medvirker til at ketamin kan gis til høyrisikopasienter i hypovolemisk sjokk. Ketamins bronkodilaterende effekt muliggjør bruk hos pasienter med bronkialastma samt ved respirasjonsbehandling av status asthmaticus. Påvirkning av sekresjon og mage-tarmkanalen dempes gjennom premedisinering med antikolinergikum. Den analgetiske effekten kan utnyttes som supplement til regional anestesi eller i masseskadesituasjoner/katastrofesammenheng.

Ketamin er klinisk kompatibel med de vanligste anestetika og muskelrelaksantia under forutsetning av at respirasjonen opprettholdes.

Èn intravenøs dose på 2,0 mg/kg gir kirurgisk anestesi i løpet av ett minutt etter injeksjon og anestesieffekten varer i 5-15 minutter. Intramuskulær dosering med 10 mg/kg kroppsvekt gir kirurgisk anestesi i løpet av 3-5 minutter etter injeksjon med en varighet på 12-25 minutter. For å oppnå forlenget anestesi eller analgesi, kan ketamin gis som infusjon via drypp eller sprøytepumpe for jevn administrering. Intravenøs eller intramuskulær injeksjon kan gjentas.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon
Ketamin absorberes raskt etter parenteral administrering. Biotilgjengeligheten etter intramuskulær administrering er 90 %.

Distribusjon
Plasmaproteinbindingsgraden er ca. 50 %. Fettløseligheten er høy. Ketamin passerer lett placenta og distribueres raskt til godt perfunderte vev (f.eks. hjerte, lunge og hjerne), deretter til muskelvev og perifert vev og så til fett. Ketamin har en bifasisk plasmaprofil med en distribusjonsfase som varer i ca. 45 minutter, med en distribusjonshalveringstid på 10-15 minutter, som klinisk samsvarer med legemidlets anestetiske effekt. Maksimal plasmakonsentrasjon av ketamin er ca. 1,8-2,0 mikrogram/ml

5 minutter etter en intravenøs bolusinjeksjon på 2 mg/kg og ca. 1,7-2,2 mikrogram/ml 15 minutter etter en intramuskulær injeksjon på 6 mg/kg hos voksne og barn.

Biotransformasjon
Ketamin metaboliseres i leveren. Terminal eliminasjonshalveringstid i plasma er ca. 80 minutter hos voksne, noe kortere hos barn.
Ketamin gjennomgår hepatisk N-demetylering (via cytokrom P450-systemet) og hydroksylering av sykloheksanonringen, med dannelse av vannløselige konjugater som skilles ut i urinen. CYP3A4-enzymet er hovedenzym for N-demetylering av ketamin til norketamin i humane levermikrosomer, med enzymene CYP2B6 og CYP2C9 som mindre bidragsytere. Ytterligere oksidering finner sted med dannelsen av sykloheksanonderivater. Den ukonjugerte N-demetylerte metabolitten ble funnet å være en sjettedel så potent som ketamin. Det ukonjugerte demetylsykloheksanonderivatet ble funnet å være en tidel så potent som ketamin.

Eliminasjon
Studier på voksne mennesker viste en gjennomsnittlig utskillelse på 91 % av dosen i urinen og 3 % i fæces.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Publiserte data fra dyrestudier (inklusiv primater) ved doser som gir lett til moderat anestesi, viser at bruk av anestesimidler i perioder med rask hjernevekst eller synaptogenese fører til celletap under hjerneutviklingen. Dette kan være forbundet med langvarig kognitiv svikt. Klinisk relevans av disse prekliniske funnene er ikke kjent.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

10 mg/ml:
Natriumklorid
Vann til injeksjonsvæsker

50 mg/ml:
Vann til injeksjonsvæsker

6.2 Uforlikeligheter

Ketamin Abcur er kjemisk uforlikelig med barbiturater og diazepam på grunn av utfellinger. Derfor bør disse ikke blandes i samme sprøyte eller infusjonsvæske.

Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt i pkt. 6.6.

6.3 Holdbarhet

Før anbrudd: 3 år
Etter anbrudd: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i 48 timer ved 25 ºC. Av mikrobiologiske årsaker bør legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser før bruk, som vanligvis ikke bør være lengre enn 24 timer ved 2-8 °C, med mindre rekonstituering/fortynning har funnet sted ved kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Ketamin Abcur 10 mg/ml:
5 ml glassampuller (type I) i esker med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

Ketamin Abcur 50 mg/ml:
5 ml glassampuller (type I) i esker med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.
10 ml glassampuller (type I) i esker med 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ketamin Abcur kan fortynnes med glukoseoppløsning 50 mg/ml og natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Abcur AB
Box 1452
251 14 Helsingborg
Sverige

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg/ml: 14-10368
50 mg/ml: 14-10369

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 04.03.2016

10. OPPDATERINGSDATO

11.02.2026